

PEC 1

Presentación

Esta PAC corresponde al módulo de *Óptica y Fotónica*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado a cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos

- Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber dónde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
- Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
- Conocer las bases de la óptica geométrica y cómo dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.

- Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber cómo superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
- Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
- Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Materiales de la asignatura, módulo de *Óptica y Fotónica*.

Recursos Complementarios

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PECs resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto en el Cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC1 se tiene que entregar antes del **19/03/2018 a las 23:59h** a través del **RAC** (Registro de Evaluación Continúa). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no sea posible por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o (.TEX).
L^AT_EX

El Cuestionario se tiene que realizar on-line en el Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC1 puesto que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 1. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la más **alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Un haz de luz entra en un bloque de vidrio que se encuentra en el vacío por el punto A y sale por el punto B (ved la figura 1). El bloque de vidrio tiene un índice de refracción es de 1,59. Sabemos también que el ángulo de incidencia es $\theta_1 = 0,436$ rad (25°) y que el haz tarda 3 ns en salir por el otro extremo del bloque. Con estos datos, calculad cuál es la longitud, L , del bloque de vidrio.

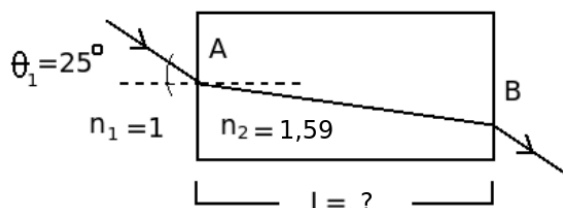


Figura 1: Haz de luz que atraviesa un bloque de vidrio.

Solución:

Para resolver esta cuestión podemos considerar que la luz se está comportando como un rayo y, por lo tanto, aplicar los principios de óptica geométrica que podemos encontrar en el apartado 2 de los materiales de estudio.

En primer lugar, calcularemos la distancia que la luz recorre dentro del bloque de vidrio. Podemos aplicar la siguiente fórmula:

$$d = v \cdot t \quad (1)$$

Para calcular la velocidad de propagación aplicamos la ecuación (10) del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$n = \frac{v_0}{v} \quad (2)$$

donde n es el índice de refracción del medio, v_0 la velocidad de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en el medio que estamos considerando. Despejando v de (2) encontramos el siguiente

resultado:

$$v = \frac{v_0}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,59} = 1,89 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (3)$$

Por lo tanto:

$$d = v \cdot t = 1,88 \cdot 10^8 \cdot 3 \cdot 10^{-9} = 0,56 \text{ m} \quad (4)$$

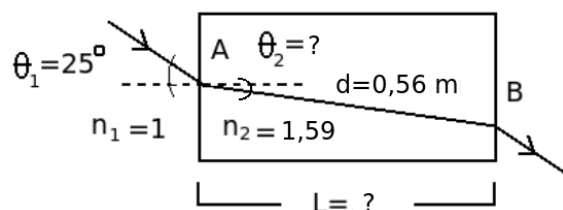


Figura 2: Cálculo de θ_2 a partir de la ley de Snell.

Podemos ver la distancia d (camino que recorre el haz de luz) dibujada en la figura 2. Para calcular L , calcularemos primero el ángulo de refracción θ_2 aplicando la ley de Snell (ecuación (12) del módulo de *Óptica y Fotónica*):

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (5)$$

Sustituimos los datos del enunciado en la ecuación (5) y llegamos al siguiente resultado:

$$1 \sin(0,436) = 1,59 \sin(\theta_2) \rightarrow \theta_2 = 0,27 \text{ rad } (15,41^\circ) \quad (6)$$

Si aplicamos trigonometría (figura 3) podemos calcular la longitud L como se muestra a continuación:

$$\cos(\theta_2) = \frac{L}{d} \rightarrow L = d \cdot \cos(\theta_2) = 0,56 \cdot \cos(0,27) = 0,54 \text{ m} = 54 \text{ cm} \quad (7)$$

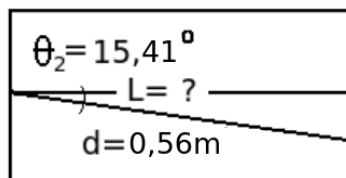


Figura 3: Cálculo de la distancia que recorre el haz de luz dentro del bloque de vidrio.

Cuestión 2

En dos puntos al vacío, A y B, tenemos dos fuentes que emiten luz con longitud de onda de 700 nm. En otro punto, C, medimos que la diferencia entre el camino óptico que han recorrido las ondas es de 175 nm. Si en los puntos A y B las ondas están en fase, ¿cuál es la diferencia de fase entre ellas en el punto C? En la figura 4 podéis ver la disposición de las ondas.

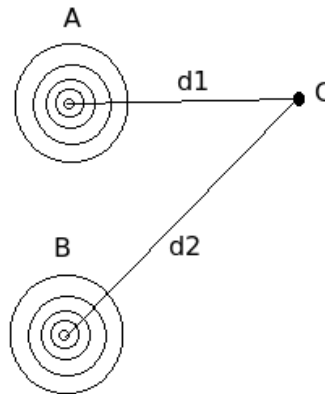


Figura 4: Cálculo de la diferencia de camino óptico entre dos ondas.

Solución:

En el apartado 3.3.2 de módulo de Óptica y Fotónica hemos estudiado la relación entre la diferencia de fase y la diferencia de camino recorrido por dos ondas. La expresión matemática de esta relación viene dada por la ecuación 74 de este módulo y es la siguiente:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (8)$$

donde δ es la diferencia de fase, λ es la longitud de onda y Δr es la diferencia de camino óptico.

En el enunciado nos dicen que la longitud de onda de la luz es $\lambda = 700 \text{ nm}$ y que la diferencia de camino es $\Delta r = 175 \text{ nm}$. Si sustituimos estos valores en la ecuación 8 llegamos al resultado siguiente:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r = \frac{2\pi}{700 \cdot 10^{-9}} 175 \cdot 10^{-9} = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \quad (9)$$

Cuestión 3

Un haz de luz láser de color rojo (650 nm de longitud de onda) viaja por el vacío e incide en un detector de fotones. Si la energía medida por el detector ha sido de 0,5 J, calculad el número de fotones que ha incidido en el detector.

Solución:

La energía de un fotón se calcula mediante la expresión 88 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$E = hf \quad (10)$$

Dónde h es la constante de Plank. Por otro lado, podemos expresar la frecuencia en función de la velocidad, c , y de la longitud de onda, λ , tal y como hemos visto en la ecuación (8) de los materiales de estudio del módulo de Óptica y Fotónica. Teniendo en cuenta estas dos consideraciones podemos llegar a la siguiente expresión:

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{650 \cdot 10^{-9}} = 3,06 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (11)$$

Esta energía corresponde a un fotón. La energía de todos los fotones se calcula multiplicando la energía de un fotón, E , por el número de fotones detectados, N . Esta energía total nos la dan en el enunciado:

$$E_T = 0,5 \text{ J} = E \cdot N = 3,05 \cdot 10^{-19} \text{ J} \rightarrow N = \frac{0,5}{3,05 \cdot 10^{-19}} = 1,63 \cdot 10^{18} \text{ Fotones} \quad (12)$$

PROBLEMAS

Problema 1

Disponemos de una fibra óptica con un índice de refracción del núcleo, $n_n = 1,47$ y un índice de refracción de su revestimiento, $n_r = 1,41$. Suponemos que la fibra se encuentra en el vacío. Con estos datos, se pide lo siguiente:

- (a) Calculad el ángulo crítico en la superficie entre el núcleo y el revestimiento de la fibra.
- (b) ¿Cuál es la apertura numérica de la fibra?
- (c) Si la longitud total de la fibra es $L = 30$ km, ¿qué tiempo de propagación experimenta un rayo que viaja dentro de la fibra rebotando en la pared interior con el ángulo crítico?
- (d) Utilizamos la fibra para transmitir señales de monitoritzación entre una estación base y un centro de recogida de datos. Esta aplicación de monitoritzación requiere un retraso de propagación máximo de $\tau = 200 \mu s$. ¿Cuál es la distancia máxima que podemos cubrir con nuestra fibra para los requerimientos de esta aplicación y para los rayos que viajan con el ángulo crítico?

Solución:

- (a) Para calcular el ángulo crítico dentro de la fibra aplicamos la ley de Snell que hemos visto en la ecuación 12 del módulo de *Óptica y Fotónica*. En esta expresión haremos que el ángulo de refracción en el segundo medio sea de 90° , de tal manera que se dé el fenómeno de reflexión total interna que hemos visto en el apartado 2.4 y la señal quede dentro de la fibra. En la figura 5 podéis ver los ángulos considerados.

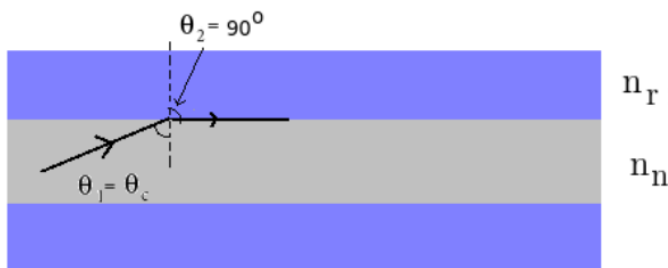


Figura 5: Ángulo crítico para la fibra del problema 1

Aplicamos la ley de Snell y obtenemos lo siguiente:

$$n_n \cdot \sin(\theta_c) = n_r \cdot \sin(90) \quad (13)$$

Ahora ya podemos despejar y calcular el ángulo crítico:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_r \cdot \sin(90)}{n_n}\right) = 1,28\text{rad} (73,57^\circ) \quad (14)$$

- (b) Tal y como podéis ver en la ecuación 31 de los materiales de estudio, denominamos apertura numérica a la siguiente expresión:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_n}{n_{vacio}}\right)^2 - \left(\frac{n_r}{n_{vacio}}\right)^2} \quad (15)$$

Sustituimos los valores que nos dan en el enunciado y obtenemos el siguiente resultado:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{1,47}{1}\right)^2 - \left(\frac{1,41}{1}\right)^2} = 0,42 \quad (16)$$

La apertura numérica de la fibra es el seno del ángulo que nos define el cono de aceptación. Podéis ver este concepto en la figura 9 del módulo de *Óptica y Fotónica*. En la figura 11 de los materiales de estudio podéis ver como se definen los ángulos para calcular la apertura numérica. Los rayos que entren dentro de este cono de aceptación lo harán de tal manera que se producirá reflexión total en el interior de la fibra y se podrán transmitir dentro de la fibra. Los rayos que no entren dentro del cono de aceptación, saldrán por el revestimiento de la fibra debido a la refracción y no se transmitirán. En este caso, el ángulo que define el cono de aceptación es:

$$\sin(\theta_1) = 0,42 \rightarrow \theta_1 = 0,43\text{rad} (24,56^\circ) \quad (17)$$

- (c) Tal como hemos visto en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y Fotónica*, debido a la reflexión total la señal va rebotando en la superficie que separa el núcleo del revestimiento y se va transmitiendo a lo largo de la fibra. Cómo podéis ver en la figura 6, la distancia a es la distancia que recorrería la luz si se propagase paralela al eje de la fibra y la distancia c es la distancia recorrida por la luz que se propaga según el ángulo crítico.

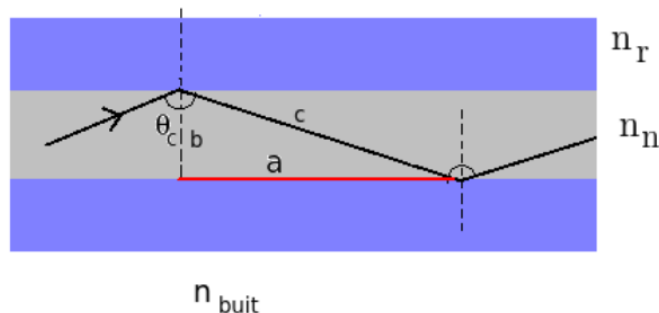


Figura 6: Propagación de la señal dentro de la fibra.

Calculamos el tiempo que tarda un rayo al propagarse cuando lo hace según el ángulo crítico. El ángulo que forman los lados a y c es el siguiente:

$$90 - \theta_c = 90 - 73,57^\circ = 16,43(0,29\text{rad}) \quad (18)$$

donde θ_c es el valor que hemos calculado en el apartado a.

$$\frac{a}{c} = \cos(16,43) \rightarrow c = \frac{a}{\cos(16,43)} \quad (19)$$

Una manera alternativa y equivalente de hacerlo sería considerar lo siguiente:

$$\frac{a}{c} = \sin(\theta_c) \rightarrow c = \frac{a}{\sin(73,57)} \quad (20)$$

Si consideramos que el rayo va rebotando dentro de la fibra y va recorriendo una distancia igual a c por cada tramo de longitud a , al sumar todos los rebotes obtenemos lo siguiente:

$$D = \frac{30 \text{ km}}{\cos(16,43)} = 31,28 \text{ km} \quad (21)$$

A continuación calculamos la velocidad de propagación de la señal a través de la fibra. Lo haremos con la ecuación 10 de los materiales de estudio tal como se muestra a continuación:

$$n_n = \frac{v_0}{v} \rightarrow v = \frac{v_0}{n_n} \quad (22)$$

donde n_n es el índice de refracción del núcleo de la fibra y v_0 la velocidad de propagación en el vacío. Así pues:

$$v = \frac{v_0}{n_n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,47} = 2,04 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (23)$$

Con estos datos ya podemos calcular el tiempo que tarda un rayo que se propaga por la fibra según el ángulo crítico:

$$t = \frac{D}{v} = \frac{31,28 \cdot 10^3}{2,04 \cdot 10^8} = 153,3 \mu\text{s} \quad (24)$$

- (d) En el apartado anterior hemos calculado cuál es la velocidad de propagación de la señal dentro de la fibra (expresión 23). La distancia máxima que podemos cubrir con esta velocidad por un tiempo igual al máximo que nos impone la aplicación, $\tau = 200 \mu\text{s}$, es la siguiente:

$$D_{max} = vt = 2,04 \cdot 10^8 \cdot 200 \cdot 10^{-6} = 40,8 \text{ km} \quad (25)$$

Recordemos que esta es la distancia que recorre el rayo teniendo en cuenta que va rebotando entre las paredes del núcleo de la fibra según el ángulo crítico. En el apartado (c) hemos visto que la diferencia entre esta distancia y la distancia en línea recta nos viene dada por el término $\cos(16,43^\circ)$. Así pues, la longitud de la fibra máxima que soporta esta aplicación es:

$$L_{max} = D_{max} \cdot \cos(16,43) = 39,1 \text{ km} \quad (26)$$

Problema 2

Disponemos de una pantalla opaca que tiene dos rendijas horizontales separadas una distancia de 0,2 mm. A 2 metros de distancia colocamos una segunda pantalla donde podemos ver la distribución de franjas resultante. En la figura 7 podéis ver la configuración del problema. A una distancia vertical del eje central de 2,5 mm encontramos la primera franja más oscura. Nota: utilizad la aproximación de los ángulos pequeños para resolver el problema.

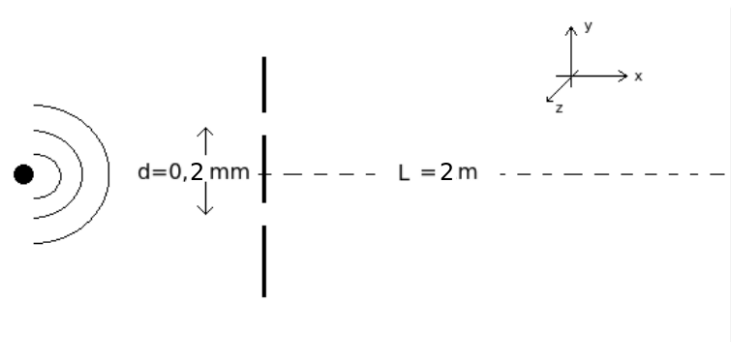


Figura 7: Experimento de la doble rendija de Young.

- ¿De qué color es el rayo de luz incidente?
- ¿A qué distancia del eje central encontramos la segunda franja más brillante? (considerad la primera franja más brillante como la que aparece para $m = 0$).
- ¿Cómo varía la separación entre mínimos si utilizamos luces de diferentes colores? Como herramienta complementaria y opcional, podéis utilizar el siguiente enlace para verificar el resultado. <http://vsg.quasihome.com/interfer.htm>

Solución:

- En el apartado 3.4.1 de los materiales de estudio hemos visto el experimento de la doble rendija. En este mismo apartado hemos visto, utilizando la aproximación de los ángulos pequeños, que podemos calcular la posición de los máximos y mínimos del patrón resultante.

En el enunciado nos dicen que a una distancia del eje central de $2,5 \cdot 10^{-3}$ m encontramos la primera franja oscura, es decir, encontramos el primer mínimo. En la expresión 86 del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver cómo calcular los mínimos del experimento de Young:

$$y = (m - 1/2) \frac{\lambda L}{d}, m = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (27)$$

Tomamos $m = 1$, porque nos dicen que se trata del primer mínimo, y sustituimos en la ecuación 27 los valores que nos dan en el enunciado. Llegamos así al resultado que nos piden:

$$2,5 \cdot 10^{-3} = (1 - 1/2) \frac{\lambda \cdot 2}{0,2 \cdot 10^{-3}} \rightarrow \lambda = 0,5 \cdot 10^{-6} = 500 \cdot 10^{-9} \text{ m} \quad (28)$$

En la figura 5 del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver que esta longitud de onda corresponde a una luz verde.

- (b) Para encontrar la distancia a la que encontramos el segundo máximo o franja más brillante aplicaremos la ecuación 85 de los materiales de estudio del módulo de *Óptica y Fotónica*. Esta ecuación nos dice lo siguiente:

$$y = m \frac{\lambda L}{d}, m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (29)$$

El segundo máximo lo encontraremos para $m = 1$ si contabilizamos la primera franja más brillante como la que aparece para $m = 0$. Así pues, sustituimos en la ecuación anterior los valores que tenemos y llegamos al siguiente resultado:

$$y = 1 \frac{500 \cdot 10^{-9} \cdot 2}{0,2 \cdot 10^{-3}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad (30)$$

En la figura ?? podéis ver donde quedan el mínimo y el máximo pedidos.

- (c) Si utilizamos luces de diferentes colores, estamos variando la longitud de onda. Fijaos en la ecuación 27. La distancia a la que encontramos los máximos y los mínimos es proporcional a la longitud de onda λ . Si pasamos de la luz roja a luz de otro color (ved la figura 5 del módulo de *Óptica y Fotónica*) la longitud de onda decrece y por lo tanto la distancia entre franjas también lo hace. Las franjas aparecerán más juntas cuanto más pequeña sea la longitud de onda empleada.

Si utilizamos el enlace proporcionado en el enunciado podemos ver como varía esta distancia con la longitud de onda:

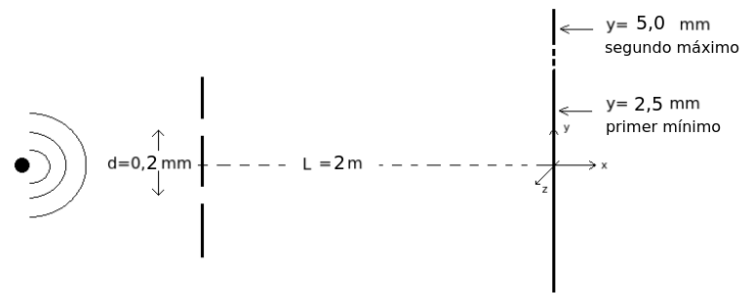


Figura 8: Posición del mínimo y el máximo del problema.

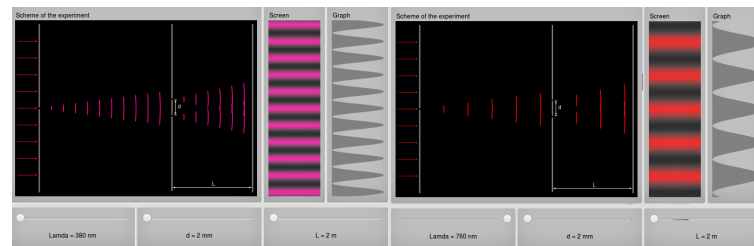


Figura 9: Variación de la distancia entre franjas según la longitud de onda de la luz incidente.